

轴承寿命预测与故障诊断系统：中期检查报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

项目概述

本项目面向轴承预测性维护课程场景，建设一个可运行、可测试、可复查的轴承寿命预测与故障诊断系统。系统围绕两个公开数据集展开：PHM2012 用于剩余寿命 RUL 回归复现，XJTU-SY 用于健康/故障诊断复现。项目重点不是搭建在线工业平台，而是在本地工程环境中形成从数据接入、特征工程、模型训练、指标评估到文档交付的闭环证据链。

当前代码采用 Python 3.11、uv 包管理和 PyTorch 2.10 依赖范围。源码物理路径为 `src/USTC/SSE/BearingPrediction`，示例和 Notebook 中推荐通过 `from phm...` 导入。数据路径通过 `data/loader_roots/phm2012` 与 `data/loader_roots/xjtu` 映射到本地外部数据集，避免硬编码个人磁盘路径。

已完成工作

类别	完成情况
仓库结构	已统一为 <code>src/USTC/SSE/BearingPrediction</code> ，通过 <code>phm</code> 暴露导入入口
环境管理	已切换 Python 3.11 与 <code>uv</code> ，依赖包含 PyTorch 2.10、 <code>scikit-learn</code> 、 <code>TensorBoard</code> 、 <code>Jupyter</code>
数据接入	已保留 PHM2012 与 XJTU-SY 两类轴承数据入口
示例迁移	<code>demo</code> 已迁移到 <code>examples</code> ，以 Notebook 为主
主线模型	已实现 CBAM-CNN-LSTM 与 ResCNN-LSTM
测试基础	已建立特征、数据集、模型、 <code>trainer</code> 和训练产物测试

遗留工作

中期后重点完成全量训练结果固化、课程文档统一重建、Word/PDF 导出、代码头部归属和最终答辩图表整理。

阶段风险

项目最大风险是数据量较大导致训练时间受限，因此后续只跑论文主线指标图，不扩展不必要的模型对比。文档中所有实验口径均标注输入特征、`epoch`、指标和数据划分。